

**河南省 2019 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 真题试卷**

(单项选择题 30 题 $\times 2$ 分 = 60 分, 填空 10 题 $\times 2$ 分 = 20 分, 计算 10 题 $\times 5$ 分 = 50 分, 应用 2 题 $\times 7$ 分 = 14 分, 证明 1 题 $\times 6$ 分 = 6 分, 合计 150 分)

姓名: _____ 准考证号: _____ 座位号: _____

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 60 分)

1. 函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ 在定义域内的奇偶性是 ()
A. 不确定
B. 偶函数
C. 非奇非偶函数
D. 奇函数
2. 已知 $f(x)$ 的定义域为 $[1, e]$, 则 $f(e^x)$ 的定义域为 ()
A. $(0, 1]$
B. $[0, 1]$
C. $(0, 1)$
D. $[0, 1)$
3. 曲线 $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x + 1$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与 x 轴的交点坐标为 ()
A. $(-\frac{1}{6}, 0)$
B. $(0, 1)$
C. $(\frac{1}{6}, 0)$
D. $(-1, 0)$
4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[3]{1+ax^2} - 1$ 与 $-\frac{1}{2}x^2$ 等价, 则 $a =$ ()
A. $-\frac{3}{2}$
B. $-\frac{2}{3}$
C. $-\frac{1}{2}$
D. $\frac{2}{3}$
5. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3+2n-4n^2}{3n^2-5n+4} =$ ()
A. 1
B. $\frac{3}{4}$
C. $-\frac{2}{5}$
D. $-\frac{4}{3}$
6. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{5x} =$ ()
A. $\frac{5}{4}$
B. $\frac{1}{5}$
C. $\frac{4}{5}$
D. 1
7. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{2x^2} - 1$ 是 $x^2 + 2x$ 的 () 无穷小
A. 高阶
B. 低阶
C. 等价
D. 同阶而非等价

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} a + \ln x, & x \geq 1 \\ 2ax - 1, & x < 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处连续, 则 $a = (\quad)$

A. 1

B. -1

C. 0

D. 3

9. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 - x, & x < -1 \\ \cos \frac{\pi}{2}x, & x \geq -1 \end{cases}$, 则 $x = -1$ 是 $(\quad)$

A. 连续点

B. 可去间断点

C. 跳跃间断点

D. 第二类间断点

10. 函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x} = (\quad)$

A. $2f'(a)$

B. 0

C. $f'(a)$ D. $\frac{1}{2}f'(a)$

11. 已知 $f(x) = \frac{x}{1+2x}$, 求 $f^{-1}(1) = (\quad)$

A. -1

B. 1

C. $-\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

12. 已知 $y = xe^x$, 求 $dy = (\quad)$

A. $xe^x dx$ B. $e^x dx$ C. $(1+x)e^x dx$ D. $(x + e^x)dx$

13. 设 $y = \frac{x^2}{1+x}$, 垂直渐近线为 $(\quad)$

A. $x = 1$ B. $x = -1$ C. $y = 1$ D. $y = -1$

14. 方程 $3x - 2 \sin x = 0$ $(-\infty < x < +\infty)$ 的实根个数为 $(\quad)$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 无数个

15. 求 $y = 2x^3 + x + 1$ 的拐点 $(\quad)$

A. $x = 0$ B. $(1, 1)$ C. $(0, 0)$ D. $(0, 1)$

16. 在 $[a, b]$ 内, $g'(x) = f'(x)$, 则下列哪个正确 $(\quad)$

A. $g(x) = f(x)$ B. $(\int g(x)dx)' = (\int f(x)dx)'$ C. $g(x) = f(x) - C$ D. $\int g(x)dx = \int f(x)dx$

17. 计算不定积分 $\int \frac{1}{1-2x} dx = (\quad)$

A. $\frac{1}{2} \ln|1-2x| + C$ B. $\frac{1}{2} \ln(1-2x) + C$ C. $-\frac{1}{2} \ln|1-2x| + C$ D. $-\frac{1}{2} \ln(1-2x) + C$

18. $\frac{d}{dx} \int_a^b \cos t dt = ()$

A. 0

B. $\cos b - \cos a$

C. $\sin b - \sin a$

D. $\sin a - \sin b$

19. 当 k 为何值时, $\int_{-\infty}^0 e^{-kx} dx$ 收敛 ()

A. $k > 0$

B. $k \geq 0$

C. $k < 0$

D. $k \leq 0$

20. $f(x)$ 在 $(1, 5)$ 上可积, $\int_1^4 f(x) dx = 1$, $\int_1^5 f(x) dx = 2$, 求 $\int_4^5 3f(x) dx = ()$

A. -2

B. 2

C. -3

D. 3

21. 平面 $x - 2y + 7z + 1 = 0$ 和平面 $5x - y - z + 5 = 0$ 的位置关系 ()

A. 重合

B. 垂直

C. 平行

D. 相交但不垂直

22. $\vec{a} = (6, x, -4)$, $\vec{b} = (y, -2, -2)$, 已知 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求 x, y 分别为 ()

A. 4, -3

B. -4, 3

C. -3, 4

D. 3, -4

23. $z = x \ln(x + y)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = ()$

A. $\frac{x}{(x+y)^2}$

B. $\frac{y}{(x+y)^2}$

C. $\frac{2x+y}{(x+y)^2}$

D. $\frac{x+2y}{(x+y)^2}$

24. 一元函数在某点极限存在是该点可导的 () 条件

A. 必要

B. 充分

C. 充要

D. 无关

25. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n+2} x^n$, 求收敛区间 ()

A. $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$

B. $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

C. $(-1, 1)$

D. $(-2, 2)$

26. 计算 $\int_L \cos y dx$, 其中 L 为 $x + y = 0$ 上从 $(2, -2)$ 到 $(-2, 2)$ 上的一段弧 ()

A. $-2 \sin 2$

B. $2 \sin 2$

C. $-2 \cos 2$

D. $\cos 2$

27. 已知 $\sum_{n=0}^{\infty} (U_{2n-1} + U_{2n})$ 收敛, 则 ()

A. $\sum U_n$ 收敛

B. $\lim U_n = 0$

C. $\sum U_n$ 不确定

D. $\sum U_n$ 发散

28. $y = Ce^x$ 是 $y'' - y = 0$ 的 ()

A. 解

B. 通解

C. 特解

D. 所有解

29. $y = 2e^x - x^2 + x + 1$, $y^{(520)} = (\quad)$

A. $520e^x$

B. $2e^x$

C. $2e^{520x}$

D. 0

30. $x^2 - y^2 = 1$ 表示的二次曲面是 ()

A. 椭圆柱面

B. 抛物面

C. 双曲柱面

D. 单叶双曲面

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

31. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{3+x}\right)^x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

32. 微分方程 $y'' - 10y' + 9y = 0$ 的通解是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

33. $f(x+1) = 2x+3$, 求 $f[f(x)-3] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

34. $f(x) = \int_0^x (t-1)dt$, 求 $f(x)$ 的增区间是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

35. 计算不定积分 $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

36. $\int_{-\pi}^{\pi} (x^4 \sin x + x^2) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

37. 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x,y) dy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

38. 求出 $z = x^2 + y^2$ 的全微分 $dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

39. 将 $\frac{1}{2-x}$ 展开成 $x+2$ 的幂级数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

40. 求参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos^3 t \\ y = \frac{1}{2} \sin^3 t \end{cases}$ 的导数 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. $\int x \cos x dx$

42. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$

43. $xy + xyz = 2x - 4y$, $xy \neq 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

44. 已知 $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^3 f(x-2) dx$ 。

45. 求过点 $(9, 8, 5)$ 且与直线 $\begin{cases} 3x + 2y + 1 = 0 \\ 3y + z - 1 = 0 \end{cases}$ 平行的直线方程。

46. 平面区域 D : $y = 1$, $y = x$, $x = 2$ 所围成, 求 $\iint_D x dx dy$ 。

47. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{5^n(n+1)}$ 的收敛区间 (不考虑端点)。

48. 求 $xy' + y = \cos x$ ($x > 0$) 的通解。

49. 求 $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x - \frac{1}{3}$ 的极值。

50. 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 9$ 在点 $(2, 1, 1)$ 处的切平面。

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 求 $y = x^2$, $x = 2$, $y = 0$ 绕 x 轴旋转一周的体积。

52. 已知血液浓度 C 关于时间 t 的函数为 $C(t) = 0.30t + 0.04t^2 - 0.0004t^3$, 求时间 t 为多少时血液浓度最大? (提示: $\sqrt{0.00784} \approx 0.0885$)

五、证明题 (6 分)

53. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导, $f(a) = a$, $f(b) = b$, $f(x) \neq 0$, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = \xi \cdot f'(\xi)$ 。